

CabotageLens: sistema computacional auditável para comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem no Brasil

Felipe de Sá Proença

16 de julho de 2026

Resumo

Comparar rodovia e cabotagem exige analisar a viagem completa da carga. Não é suficiente comparar apenas um caminhão com um navio. É preciso incluir os acessos rodoviários aos portos, o percurso marítimo e as operações representadas em cada terminal. Este artigo apresenta o CabotageLens, uma estrutura computacional auditável para comparar duas alternativas para a mesma remessa: uma rota rodoviária direta e uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. O cálculo marítimo utiliza registros de carga e atracação da ANTAQ e intensidades de consumo do sistema europeu de monitoramento, reporte e verificação (EU MRV). Para cada par de portos, o sistema procura todas as viagens em que o porto de origem aparece antes do porto de destino. Entram tanto viagens diretas quanto viagens com escalas intermediárias e diferentes sequências de portos. Em cada viagem, a carga a bordo é reconstruída trecho a trecho. Essa carga é combinada com a distância navegada para calcular o trabalho de transporte. A intensidade do navio é procurada primeiro pelo número IMO, seu identificador internacional, no EU MRV. Quando não há correspondência, o sistema usa um fallback, isto é, um valor substituto calculado por uma estatística robusta da classe ou do tipo de navio. A intensidade representativa do par é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens elegíveis. O corredor escolhido fornece a sequência de portos e a distância aplicadas ao cenário, mas não limita a amostra usada para estimar a intensidade. A base contém 1.324 viagens observadas, 389 IMOs e 177 pares direcionais. No par Santos–Manaus, 89 observações distribuídas em 22 corredores resultam em 9,322050 g/(t·nm). Para uma carga hipotética de 14 t e a distância marítima selecionada de 3.300,216 nm, o consumo calculado somente para a navegação é 430,71 kg de combustível. O resultado não inclui os acessos rodoviários nem as operações portuárias. A interpretação ambiental é limitada às emissões operacionais TTW de CO₂e, ou seja, às emissões produzidas pelo uso do combustível no veículo ou no navio. O valor monetário é um proxy, isto é, uma estimativa simplificada do custo operacional modelado, e não uma cotação de frete.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; ANTAQ; EU MRV; emissões operacionais; logística; Brasil.

1 Introdução

O transporte brasileiro de cargas depende fortemente das rodovias. O caminhão oferece capilaridade e consegue chegar diretamente a muitas origens e destinos. Em trajetos longos,

porém, o resultado também depende do consumo de diesel, da infraestrutura terrestre e do custo de percorrer grandes distâncias. Em corredores próximos à costa, a cabotagem pode ser uma alternativa técnica relevante [1].

Cabotagem é o transporte marítimo entre portos do mesmo país. Sua presença em um corredor não significa que ela será sempre melhor que a rodovia. A comparação precisa responder a uma pergunta concreta: como transportar a mesma carga, da mesma origem ao mesmo destino, por cada alternativa?

Essa pergunta exige uma comparação porta a porta. Na alternativa rodoviária, a carga segue diretamente por estrada. Na alternativa multimodal, ela percorre um acesso rodoviário até o porto, uma perna marítima e outro acesso rodoviário até o destino final. Portos, distâncias, carga transportada e interfaces operacionais podem mudar o resultado [2, 3].

O CabotageLens organiza essa comparação. O que entra no sistema são a origem, o destino, a massa da remessa e os parâmetros do cenário. O sistema constrói as duas alternativas, calcula cada perna e registra as fontes utilizadas. O que sai são distâncias, consumo, emissões operacionais e custo modelado, acompanhados por sua decomposição e proveniência. Proveniência é o registro de onde cada dado veio e de qual regra foi usada para calculá-lo.

Dois limites são importantes. Primeiro, as emissões calculadas são operacionais TTW, isto é, associadas ao uso do combustível no veículo ou no navio. Elas não equivalem a uma avaliação WTW (*well-to-wheel/wake*), que também considera a produção e a distribuição do combustível, nem a uma avaliação completa de ciclo de vida. Segundo, o custo calculado é um custo operacional modelado. Ele não representa frete comercial, tarifa contratada ou garantia de viabilidade logística [4, 5, 6].

A contribuição central deste artigo está no cálculo marítimo. Em vez de fixar previamente uma sequência, como Santos–Suape–Manaus, o sistema lê as viagens observadas na ANTAQ. Para um par de portos, são consideradas todas as viagens nas quais a origem aparece antes do destino. Isso permite usar viagens diretas, viagens com escalas e diferentes corredores realmente presentes na base.

2 Revisão da literatura e fundamentação metodológica

A literatura mostra que a cabotagem pode ser relevante em corredores longos, mas o resultado varia entre pares de origem e destino [1]. Distância, acesso aos portos, frequência, tempo, confiabilidade, estoque e disponibilidade de serviço influenciam a decisão real [4]. O CabotageLens representa rotas, combustível, emissões operacionais e custo modelado. Ele não representa por completo todas as condições comerciais.

Estudos de *short sea shipping*, ou navegação marítima de curta distância, também mostram que não existe uma vantagem ambiental automática. O resultado depende do tipo de navio, de sua utilização, das distâncias e da carga à qual o consumo é atribuído [2]. Por isso, a unidade analisada deve ser a remessa completa, e não um navio e um caminhão considerados isoladamente [3].

O EU MRV é uma base europeia de monitoramento, reporte e verificação de emissões marítimas. Ela publica indicadores anuais por embarcação. O número IMO funciona como uma identificação internacional do navio. No CabotageLens, ele permite ligar um navio encontrado na ANTAQ à sua intensidade de combustível no EU MRV [7].

A intensidade marítima usada no modelo é expressa em $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$. Essa unidade significa gramas de combustível consumidos para transportar uma tonelada por uma milha náutica. Por exemplo, uma intensidade de $10 \text{ g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$ indica que um trabalho de transporte de $1.000 \text{ t}\cdot\text{nm}$ corresponde a 10.000 g , ou 10 kg , de combustível.

A ANTAQ fornece a atividade brasileira utilizada no cálculo. A tabela de Carga informa movimentos de embarque e desembarque. A tabela de Atracação informa onde e quando o navio esteve e qual era seu IMO. A combinação dessas informações permite ordenar as escalas e estimar a carga a bordo em cada trecho [8].

A fronteira ambiental adotada é a de emissões operacionais TTW de CO_2 e. Fatores WTW, resultados de avaliação de ciclo de vida (LCA) e fatores exclusivamente de CO_2 não são intercambiáveis com essa saída [5, 6]. Operações portuárias e períodos de navio atracado também precisam de tratamento separado, pois dependem do terminal e da operação observada [9, 10, 11].

Tabela 1: O que está dentro e fora da comparação.

Dimensão	Incluído	Fora da fronteira
Alternativas	Rodovia direta e cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária porta a porta	Comparação de um navio isolado com uma viagem rodoviária completa
Emissões	Emissões operacionais TTW de CO_2 e por remessa	WTW, LCA, fabricação de ativos e inventário completo de poluentes locais
Custo	Estimativa do custo operacional modelado	Frete comercial, negociação, seguro, estoque, multas por permanência e reserva de espaço no navio
Dados marítimos	Viagens ANTAQ, intensidades EU MRV e fallbacks identificados	Interpretação do fallback como medição individual do navio
Serviço	Corredores observados na janela de dados	Garantia de frequência, espaço no navio ou disponibilidade comercial futura

3 Metodologia

3.1 Unidade funcional e alternativas

A unidade funcional é a tarefa usada como base da comparação. Neste trabalho, ela é transportar uma quantidade definida de carga containerizada entre uma origem e um destino no Brasil. A configuração de referência utiliza 1 TEU e 14 t. TEU é a unidade equivalente a um contêiner de 20 pés. A massa pode ser alterada pelo usuário.

O que entra: origem, destino e massa da remessa.

O que o sistema faz: constrói uma rota rodoviária direta e uma cadeia multimodal. A cadeia multimodal inclui o acesso rodoviário ao primeiro porto, a navegação, as interfaces portuárias representáveis e o acesso rodoviário final.

O que sai: resultados comparáveis para a mesma remessa e para os mesmos pontos inicial e final [2, 4].

A massa da remessa não deve ser confundida com a carga reconstruída a bordo dos navios. A primeira é definida pelo usuário para calcular seu cenário. A segunda é obtida dos registros da ANTAQ e serve para representar a importância relativa das viagens observadas.

3.2 Reconstrução das viagens e da carga a bordo

O que entra: registros de Carga, Atracação e Tempos de Atracação da ANTAQ.

O que o sistema faz: reúne os registros do mesmo navio, ordena suas escalas e divide a sequência em viagens. Em cada escala, soma embarques e subtrai desembarques. O saldo após a escala é a carga atribuída ao trecho seguinte. Quando a janela de dados começa com um desembarque, o sistema calcula a menor carga inicial capaz de impedir um saldo negativo. Assim, uma observação parcial não produz carga a bordo fisicamente impossível.

Chamadas consecutivas dentro do mesmo complexo portuário são reunidas depois que seus movimentos de carga são somados. Essa etapa evita que diferenças de nomenclatura criem escalas artificiais ou apaguem movimentos observados.

O que sai: uma sequência de trechos contíguos. Cada trecho contém porto inicial, porto final, carga a bordo, distância e fonte da distância.

Exemplo didático 1: reconstrução por subtrechos. Este é um exemplo hipotético, criado apenas para explicar a conta. Um navio sai do porto A com 100 t, navega 100 nm até o porto B, desembarca 40 t e embarca 20 t. Portanto, ele sai de B com 80 t e navega mais 200 nm até o porto C.

Tabela 2: Exemplo hipotético de carga e trabalho de transporte por subtrecho.

Subtrecho	Carga a bordo	Distância	Trabalho
A-B	100 t	100 nm	10.000 t·nm
B-C	80 t	200 nm	16.000 t·nm
Total	—	300 nm	26.000 t·nm

O trabalho de transporte não é calculado com uma carga média única. Ele é somado trecho a trecho:

$$W = (100 \times 100) + (80 \times 200) = 26.000 \text{ t·nm.} \quad (1)$$

Se esse navio tiver intensidade hipotética de 10 g/(t·nm), o combustível associado à atividade entre A e C será:

$$F = \frac{10 \times 26.000}{1000} = 260 \text{ kg.} \quad (2)$$

O exemplo mostra por que uma escala intermediária não pode ser ignorada. A carga muda em B, e essa mudança altera o consumo atribuído ao segundo trecho.

Para um par ordenado de portos (o, d) , uma viagem é elegível quando o aparece antes de d . A viagem pode ser direta ou ter qualquer número de escalas intermediárias. Todas as sequências completas observadas são avaliadas. O sistema não cria um corredor juntando trechos de viagens diferentes.

Cada viagem contribui uma vez para o mesmo par. Se a repetição de um porto gerar mais de um recorte possível dentro da viagem, o sistema procura primeiro um recorte direto. Se não houver, utiliza o recorte completo de menor distância.

3.3 Intensidade marítima por IMO e fallback robusto

O que entra: o número IMO do navio observado na ANTAQ e os indicadores positivos de combustível do EU MRV.

O que o sistema faz: procura primeiro o indicador mais recente associado exatamente ao IMO. Esse é o dado específico da embarcação. Se não houver correspondência, aplica um fallback, isto é, um valor substituto calculado a partir de navios semelhantes.

A ordem de busca é:

1. indicador positivo mais recente do mesmo IMO;
2. estatística robusta da classe do navio, quando a classe está disponível;
3. estatística robusta do tipo do navio;
4. tipo documentado *container ship* quando o recorte containerizado não possui meta-dado mais específico.

Uma estatística robusta procura representar o grupo sem ser excessivamente controlada por poucos valores extremos. Para a classe, o sistema usa a média aparada em 1% por cauda registrada no artefato de eficiência. Se ela não estiver disponível, usa a mediana da classe.

Para o tipo, os valores mais recentes de cada IMO são ordenados. Em uma amostra com n navios, removem-se $\lfloor 0,01n \rfloor$ valores de cada extremidade e calcula-se a média dos valores restantes. Se a amostra for pequena demais para retirar pelo menos um valor de cada lado, usa-se a mediana.

Essa regra de outliers vale apenas para construir o fallback coletivo. Um valor encontrado exatamente pelo IMO não é apagado ou substituído por estar distante dos demais. O sistema preserva esse valor como observação específica do navio.

O que sai: uma intensidade para cada viagem e um registro de proveniência. Esse registro informa se a fonte foi IMO, classe ou tipo; qual estatística foi usada; quantos valores entraram na amostra; e quantos foram retirados das caudas. Portanto, um fallback não é apresentado como se fosse medição do navio.

3.4 Trabalho de transporte e intensidade representativa do par

Considere os subtrechos da viagem v entre a origem o e o destino d . Em cada subtrecho s , $m_{v,s}$ é a carga a bordo em toneladas e $d_{v,s}$ é a distância em milhas náuticas. O trabalho de transporte é:

$$W_{v,o,d} = \sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}. \quad (3)$$

O combustível atribuído à atividade observada é:

$$F_{v,o,d}^{\text{obs}} = \frac{I_v}{1000} \sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}, \quad (4)$$

em que I_v está em g/(t·nm) e o combustível está em kg.

O que entra: a intensidade de cada viagem e seu trabalho de transporte entre os portos.

O que o sistema faz: reúne todas as viagens elegíveis do mesmo par, mesmo quando elas seguem corredores diferentes. Em seguida, calcula a mediana ponderada pelo trabalho de transporte. Ponderada significa que uma viagem que transportou mais carga por uma distância maior tem mais influência que uma viagem com pouco trabalho.

O que sai: uma única intensidade representativa do par direcional.

Formalmente, as intensidades são ordenadas e seus pesos são acumulados. A mediana ponderada inferior é o primeiro valor cuja soma acumulada alcança pelo menos metade do trabalho total:

$$I_{o,d}^{\text{rep}} = \min \left\{ x : \sum_{v: I_v \leq x} W_{v,o,d} \geq \frac{1}{2} \sum_v W_{v,o,d} \right\}. \quad (5)$$

Exemplo didático 2: mediana ponderada. Considere três viagens hipotéticas do mesmo par:

Tabela 3: Exemplo hipotético de mediana ponderada pelo trabalho de transporte.

Viagem	Intensidade	Peso	Peso acumulado
1	6 g/(t·nm)	1.000 t·nm	1.000 t·nm
2	9 g/(t·nm)	5.000 t·nm	6.000 t·nm
3	20 g/(t·nm)	2.000 t·nm	8.000 t·nm

O peso total é 8.000 t·nm, e a metade é 4.000 t·nm. Ao ordenar as intensidades, o peso acumulado passa de 1.000 para 6.000 na intensidade de 9 g/(t·nm). Logo, a mediana ponderada é 9 g/(t·nm). A viagem com intensidade 20 continua na amostra, mas não controla o resultado sozinha.

Observações com trabalho nulo não influenciam a mediana quando existe pelo menos um peso positivo. Se todas tiverem trabalho nulo, o sistema usa uma mediana simples e registra essa condição.

3.5 Separação entre intensidade e corredor

Intensidade e corredor respondem a perguntas diferentes.

A intensidade responde: qual valor representa o desempenho das viagens observadas entre estes dois portos? Para respondê-la, o sistema usa todas as viagens elegíveis do par.

O corredor responde: qual sequência de portos e qual distância serão aplicadas ao cenário do usuário? Para respondê-la, o sistema prefere uma ligação direta observada. Se ela não existir, escolhe o corredor completo de menor distância.

Por exemplo, suponha que existam viagens A–B, A–X–B e A–Y–Z–B. As três podem participar da intensidade do par A–B. Se A–B estiver disponível como corredor direto, sua distância será aplicada ao cenário. Isso não elimina as outras viagens do cálculo da intensidade.

Para uma carga de cenário M e o caminho selecionado, o consumo marítimo de navegação é:

$$F_{o,d}^{\text{cen}} = \frac{I_{o,d}^{\text{rep}} M}{1000} \sum_{s \in \mathcal{S}_{o,d}^*} d_s. \quad (6)$$

A distância de cada subtrecho vem preferencialmente da matriz marítima. Quando esse valor não existe, o sistema pode usar a distância de haversine e registrar o fallback. Haversine é a distância de grande círculo entre duas coordenadas. Ela serve como aproximação, mas não confirma uma rota navegável.

3.6 Agregação de emissões, custos e operações portuárias

O que entra: consumo, distâncias, preços de energia, fatores de emissão e componentes portuários disponíveis.

O que o sistema faz: calcula cada perna separadamente e soma apenas os componentes incluídos no cenário:

$$E_a = \sum_{\ell \in L_a} E_\ell, \quad C_a = \sum_{\ell \in L_a} C_\ell. \quad (7)$$

O que sai: totais de emissões operacionais e custo modelado, acompanhados por uma decomposição por perna.

O combustível marítimo é convertido em emissões e custo por meio dos fatores e preços registrados. O resultado econômico não inclui margem comercial, seguro, estoque, contrato, frequência ou tarifa final de mercado.

Operações portuárias são incluídas separadamente quando existe uma fonte utilizável. A proveniência pode indicar observação, média portuária, padrão de literatura ou indisponibilidade. Dado ausente não é transformado silenciosamente em zero.

Quando a intensidade por trabalho de transporte do MRV é usada para a navegação, o consumo anual reportado é tratado como abrangente para essa fronteira. Por isso, o consumo de hoteling do navio, isto é, seu consumo enquanto está atracado, não é somado novamente. Essa regra evita dupla contagem. Componentes explícitos do terminal permanecem separados [9, 11].

4 Implementação computacional

O CabotageLens é uma aplicação Streamlit. A interface recebe origem, destino, carga e parâmetros do cenário. A lógica de cálculo fica em módulos separados da interface, o que facilita a auditoria e os testes.

Uma execução segue estas etapas:

1. o usuário informa origem, destino e carga;
2. o sistema resolve as coordenadas e calcula ou recupera as rotas rodoviárias;
3. os portos candidatos são selecionados;
4. a matriz marítima fornece intensidade, corredor, distância e proveniência;
5. cada perna tem consumo, emissões e custo modelado calculados;
6. a interface apresenta os totais e a decomposição.

O processamento pesado dos dados marítimos ocorre antes da interação do usuário. Primeiro, as tabelas ANTAQ são transformadas em viagens, paradas e chamadas. Depois, os dados anuais do EU MRV são reduzidos a valores por IMO e a estatísticas robustas por classe e tipo. Por fim, o sistema gera uma matriz com pares direcionais, corredores, subtrechos, intensidade e indicadores de cobertura.

No momento da consulta, a aplicação lê esse artefato. A persistência em Supabase/Postgres permite reutilizar lugares, rotas e resultados. Um resultado em cache evita chamadas repetidas, mas continua sendo uma rota modelada. Ele não representa uma trajetória GPS nem garante um serviço comercial [12, 13].

5 Evidência empírica e resultados

5.1 Cobertura da base ANTAQ–EU MRV

A base processada contém 1.324 viagens, 6.797 paradas, 7.103 chamadas portuárias e 389 IMOs únicos no recorte de cabotagem containerizada de 2025.

O cruzamento exato com o EU MRV encontra 243 dos 389 IMOs. Esses navios aparecem em 788 das 1.324 viagens. As demais viagens recebem fallback quando existe classe ou tipo utilizável.

Tabela 4: Cobertura do cruzamento entre viagens ANTAQ e intensidade EU MRV.

Indicador	Valor	Cobertura
IMOs com correspondência exata	243 de 389	62,5%
Viagens com correspondência exata	788 de 1.324	59,5%
Carga em massa com correspondência exata	15.959.761,561 de 30.191.845,948 t	52,9%
Carga em TEU com correspondência exata	1.454.351,75 de 2.872.715,00 TEU	50,6%

Esses percentuais precisam ser lidos com cuidado. Correspondência exata significa que o IMO da ANTAQ foi encontrado no MRV. Quando isso não ocorre, o sistema ainda pode calcular uma intensidade por fallback, mas registra que ela é uma estimativa do grupo, e não um dado específico do navio.

O enriquecimento produz 177 pares direcionais e 12.025 observações viagem–origem–destino. Entre 5.438 subtrechos calculados, 5.023 usam a matriz marítima e 415 usam haversine. A intensidade é resolvida em 3.290 subtrechos por IMO e em 2.148 por fallback. Portanto, a existência de um valor numérico para todos os subtrechos não significa que todos possuem observação individual no MRV.

5.2 Execução demonstrativa: Santos–Manaus

Esta subseção mostra como os dados e as regras se combinam em uma execução concreta.

O que entra na estimativa da intensidade: 89 observações viagem–origem–destino com trabalho positivo. Elas estão distribuídas em 22 corredores observados entre Santos e Manaus. Entre as 89 observações, 40 usam intensidade exata por IMO e 49 usam fallback por tipo. As viagens com fallback representam 59,54% do trabalho de transporte.

O que o sistema faz: ordena as 89 intensidades e acumula o trabalho de transporte. O valor que alcança metade do trabalho total é 9,322050 g/(t·nm). Todos os 22 corredores participam dessa estimativa. Não existe obrigação de passar por Suape ou por qualquer outro porto.

O valor coincide com o fallback robusto de *container ship*, porque as observações com essa fonte atravessam o ponto ponderado de 50%. Para esse tipo, existem 243 valores positivos por IMO. A regra de 1% retira dois valores de cada extremidade e mantém 239. A média aritmética sem aparagem, 21,661852 g/(t·nm), e a mediana simples, 4,620000 g/(t·nm), são diagnósticos da distribuição. Elas não substituem o estimador registrado.

O que entra no cálculo da navegação: a intensidade representativa de 9,322050 g/(t·nm), a carga do cenário e a distância do caminho selecionado. O corredor direto observado é escolhido para a geometria. Sua distância é 6.112 km, equivalentes a 3.300,216 nm.

Para mostrar a execução, considere uma carga hipotética de 14 t:

$$\begin{aligned} F_{\text{Santos,Manaus}} &= \frac{9,322050 \times 14 \times 3.300,216}{1000} \\ &= 430,71 \text{ kg de combustível.} \end{aligned} \tag{8}$$

O que sai: 430,71 kg de combustível para a navegação marítima da carga hipotética de 14 t no caminho selecionado.

Esse número não é o total da alternativa multimodal. Ele não inclui o acesso rodoviário da origem até Santos, o acesso rodoviário de Manaus até o destino final, nem as operações portuárias. Esses componentes são calculados e apresentados separadamente quando o cenário completo é executado.

5.3 Benchmark externo

A planilha associada aos estudos de Gustavo Costa contém pares e parâmetros operacionais que servem como referência documental [14]. Sua normalização identifica 21 pares comparáveis entre seis cidades para uma unidade de 1 contêiner e 14 t.

Na planilha, as emissões semanais agregadas são 7.614,97 tCO₂e para o cenário rodoviário e 4.159,79 tCO₂e para o cenário com cabotagem. A diferença é aproximadamente 45,4%.

Esses valores indicam direção e ordem de grandeza dentro das premissas da própria planilha. Eles não calibram a intensidade marítima do CabotageLens, porque rotas, fatores e fronteiras podem ser diferentes.

6 Discussão e limitações

O cálculo marítimo combina três tipos de informação. A ANTAQ fornece a sequência dos portos, os movimentos de carga e o IMO. O EU MRV fornece a intensidade individual quando o IMO é encontrado. Quando essa ligação não existe, uma estatística de classe ou tipo preenche o dado ausente. A saída registra qual dessas fontes foi utilizada.

A reconstrução por subtrechos evita tratar uma viagem com escalas como se o navio tivesse navegado apenas entre os dois portos analisados. A mediana ponderada também permite usar outros corredores do mesmo par sem dar o mesmo peso a viagens com trabalhos de transporte muito diferentes.

As principais limitações são:

- **Período observado:** o recorte de 2025 não representa automaticamente outros anos. Viagens no começo ou no fim da janela podem estar incompletas.

- **Cobertura do MRV:** nem todos os navios têm correspondência exata. Um fallback representa um grupo de navios e não uma medição da embarcação ausente. Em Santos–Manaus, o fallback concentra 59,54% do trabalho e, por isso, controla a mediana ponderada.
- **Valores extremos:** a aparagem de 1% protege o fallback coletivo. Valores exatos por IMO continuam na base. A mediana ponderada limita sua influência enquanto eles não acumularem metade do trabalho total.
- **Distâncias marítimas:** a matriz contém caminhos modelados. Haversine é apenas uma aproximação e pode não representar a rota navegável.
- **Oferta de serviço:** uma viagem observada mostra que a sequência ocorreu na janela analisada. Ela não garante frequência futura, espaço disponível ou serviço comercial regular.
- **Fronteira ambiental:** os resultados são emissões operacionais TTW de CO₂e. Não incluem produção do combustível, construção de veículos, navios ou infraestrutura, nem uma LCA completa.
- **Fronteira econômica:** o valor monetário é um proxy de custo operacional. Não é cotação de frete, contrato de armador ou análise comercial completa.

Por essas razões, um resultado favorável à cabotagem em determinado cenário não demonstra superioridade universal. A ferramenta é um instrumento de triagem e comparação auditável. Uma decisão logística ainda precisa considerar serviço, tempo, capacidade, terminais e preços comerciais [4, 3].

7 Conclusão e trabalhos futuros

O CabotageLens compara uma rota rodoviária direta com uma cadeia multimodal completa. Para isso, recebe a mesma origem, o mesmo destino e a mesma carga nas duas alternativas.

No cálculo marítimo, o sistema lê viagens observadas na ANTAQ, reconstrói a carga a bordo em cada subtrecho e procura a intensidade do navio pelo IMO no EU MRV. Quando não encontra o IMO, usa um fallback robusto de classe ou tipo e registra essa decisão.

Todas as viagens nas quais a origem aparece antes do destino participam da estimativa do par. Isso inclui viagens diretas, viagens com várias escalas e diferentes corredores. A intensidade representativa é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte. O corredor selecionado fornece apenas a sequência e a distância usadas no cenário.

Santos–Manaus mostra essa separação de forma concreta. As 89 observações de 22 corredores produzem a intensidade de 9,322050 g/(t·nm). Para a carga hipotética de 14 t e 3.300,216 nm de navegação, o consumo marítimo é 430,71 kg. A conta não inclui acessos rodoviários nem operações portuárias.

Trabalhos futuros devem ampliar a janela da ANTAQ, aumentar a cobertura por IMO e incorporar informações de frequência e disponibilidade de serviço. Também são importantes distâncias marítimas mais detalhadas, operações portuárias baseadas em atividade observada, análise de incerteza, preços comerciais verificáveis e uma futura expansão da fronteira ambiental para WTW ou ciclo de vida.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: 10.1016/j.trd.2019.08.025.
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegmans. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: 10.1080/01441647.2020.1714789.
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2024.104062.
- [5] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: 10.1016/j.latran.2024.100018.
- [6] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: 10.1016/j.spc.2024.07.016.
- [7] “EU MRV Data-Based Review of the Ship Energy Efficiency Framework”. Em: (2025).
- [8] Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios. *Base de dados de atracacoes 2025*. 2025.
- [9] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.10.018.
- [10] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.029.
- [11] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: 10.1016/j.trd.2022.103223.
- [12] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanesccp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [13] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).
- [14] *Dados Relatorio 2*. 2024.